청구리 — 경기 기후보험 '받을 권리' 청구 에이전트

2026 컴퓨터정보공학부 학술제 CLUE DAY 1차 제출 서비스 기획안

항목	내용
팀명 / 팀장	한라봉귤흑돼지 / 명지훈
주제 영역	지역사회 문제 해결 (환경·안전) + 사회 서비스 증진 (복지)
한 줄 소개	자동가입된 경기 기후보험, **받을 권리까지** 챙겨주는 청구 도우미
이름의 뜻	보험금 **청구** + 비 오기 전에 우는 **청개구리**. 날씨가 변하면 먼저 알려주는 청구 도우미
형태	모바일 웹(PWA) + REST API
현재 구현	API 6개 동작 · 화면 6개 · 자동 테스트 5개 통과

---

1. 문제 정의

1-1. 가입은 자동인데, 청구는 수동이다

경기도는 2025년부터 모든 도민을 **경기 기후보험**에 자동 가입시키고 보험료를 전액 부담합니다. 2026년(보험기간 2026.4.11 ~ 2027.4.10)에는 보장이 크게 늘었습니다.[1]

보장	금액	조건
온열·한랭질환 진단비	15만 원 (2025년 10만 원에서 인상)	질병코드 T67 / T33·T34·T35·T68·T69 진단
응급실 내원비 (신설)	10만 원	온열·한랭질환 또는 기후재해로 응급실 진료
사망위로금 (신설)	300만 원	온열·한랭질환 또는 기후재해로 사망 (만 15세 미만 제외)
기후재해 사고 위로금	30만 원	**기후특보 발령일** 사고로 4주 이상 진단
취약계층 통원비	2만 원 × 5회	**기상특보 발령일** 진료 (방문건강관리 대상·임산부)
취약계층 입원일당	10만 원 × 5일	온열·한랭질환 입원

하지만 **보험금은 자동으로 나오지 않습니다.** 본인이 청구서, 개인정보처리동의서, 주민등록초본, 통장사본에 진단서·소견서·응급실기록지 등을 갖춰 보험사(메리츠화재)에 직접 보내야 합니다.[1]

1-2. 어디서 놓치는가 (근거)

1. **진료 순간에 놓친다.** 진단서·소견서에 온열·한랭질환 질병코드가 있어야 청구됩니다. 그런데 보험이 있는 줄 모르면 영수증만 받고 나와, 나중에 서류를 떼러 병원을 다시 찾아야 합니다.

2. **조건을 스스로 판단하기 어렵다.** 통원비와 기후재해 위로금은 '그날 우리 지역에 기상특보가 발령됐는가'에 달려 있는데, 개인이 지난 특보 이력을 확인하기는 어렵습니다.
3. **서류 작성이 어렵다.** 안양시가 구청에서 '찾아가는 기후보험 청구의 날'을 열자 이틀 동안 **268명이 찾아와 225건**을 접수했습니다(2026.9.29~30). 도움이 있으면 청구하는 사람이 많다는 뜻입니다.[2]
4. **실제 규모.** 2025년 경기 기후보험 온열질환 진단비 지급은 **655건**이었습니다.[3] 같은 해 질병관리청 응급실 감시체계에 신고된 경기도 온열질환자만 **978명**(전국 1위)입니다.[4] 응급실 집계에는 동네 의원 진료가 빠져 있어, 실제 보장 대상자는 이보다 많습니다. 2026년에는 진단비 인상과 홍보로 10월 21일까지 **1,472건**이 지급됐지만,[3] 여전히 오프라인 지원 창구에 사람이 몰립니다.

> 같은 문제는 다른 '자동가입 보험'에도 있습니다. 서울시민안전보험은 2026년 계약액 25억 2,200만 원 중 실제 지급이 8억 500만 원(32%)에 그쳤다는 지적이 나왔습니다.[5]

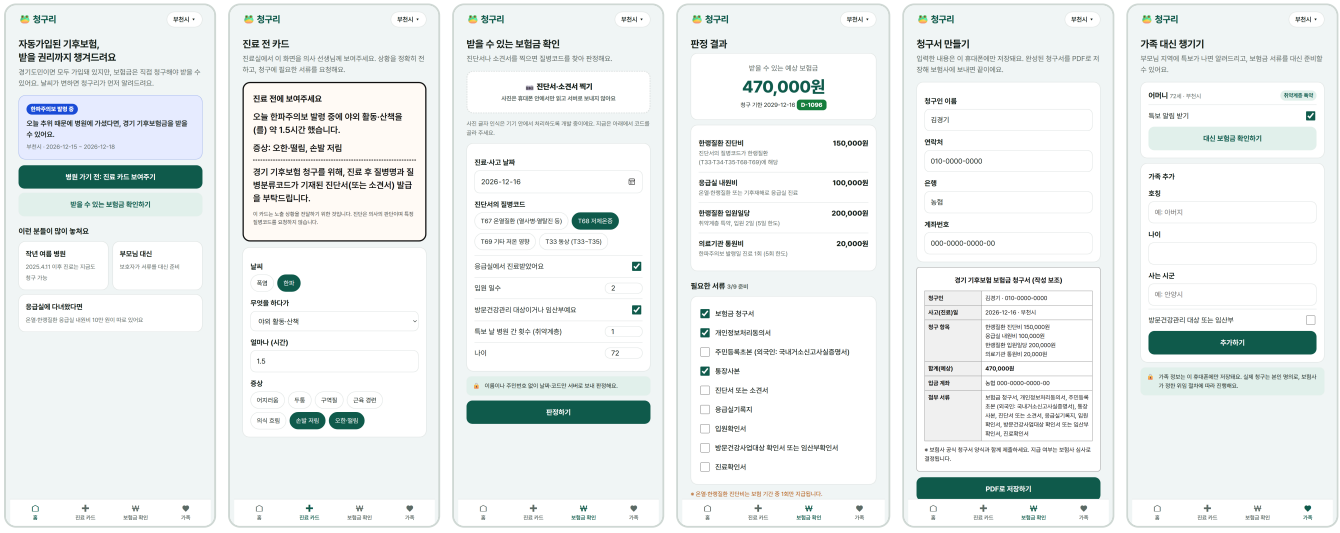
1-3. 누구의 문제인가

- **어르신·기후취약계층** (방문건강관리 대상 + 임산부, 약 22만 명[6]): 서류 준비가 가장 어렵고 보장은 가장 넓습니다.
- **야외 노동자·청년**: 폭염·한파에 가장 많이 노출되지만 보험의 존재를 모릅니다.
- **보건소·방문건강관리 인력**: 대상자의 청구를 하나하나 도와야 해서 업무 부담이 큽니다.

---

2. 솔루션: 청구리

사건(특보·진료)을 계기로 보장 대상인지 감지하고, 진료 전부터 청구 서류가 완성될 때까지 함께 갑니다.



① 홈·특보 ② 진료 카드 ③ 보험금 확인 ④ 판정 결과 ⑤ 청구서 ⑥ 가족

단계	기능	화면
① 특보 감지	내 지역(또는 부모님 지역)에 폭염·한파 특보가 발령되면 "오늘 병원에 갔다면 보험금 대상일 수 있어요" 알림	홈
② 진료 전 카드	진료실에서 보여줄 큰 글씨 카드. **노출 상황(무엇을, 몇 시간, 어떤 증상)을 정확히 전달하고, 청구용 진단서(또는 소견서) 발급을 요청**	진료 카드
③ 보장 판정	질병코드·날짜·응급실·입원 여부로 받을 수 있는 항목과 금액, 근거, 청구 기한(D-day) 판정. 특보 이력과 자동 대조	보험금 확인 → 결과
④ 서류 체크리스트	판정된 항목에 맞춰 필요한 서류만 골라 체크리스트로 제공	결과
⑤ 청구서 완성	청구서 작성 보조본을 기기에서 PDF로 저장, 접수 채널(카카오톡 채널·팩스·이메일·우편) 안내	청구서
⑥ 보호자 모드	부모님 지역 특보 알림, 부모님 조건(취약계층·나이)으로 대신 판정·서류 준비	가족

확장: 보장표와 판정 규칙을 데이터로 분리해, 시군 시민안전보험처럼 '자동가입인데 사람들이 모르는' 다른 제도를 같은 엔진으로 추가합니다.

---

3. 설계 원칙 (신뢰·윤리·개인정보)

원칙	구현
진단은 의사의 몫	진료 카드는 노출 상황을 전달하고 '청구용 진단서 발급'을 요청할 뿐, **특정 질병코드를 요구하지 않습니다.** 카드에 이 문구를 명시하고, 자동 테스트로 카드 문구에 질병코드가 들어가지 않음을 검증합니다.
데이터 최소화	서버는 날짜·시군·질병코드·체크 항목만 받아 판정하고 **저장하지 않습니다.** 이름·연락처·계좌·가족 정보는 기기(localStorage)에만 저장합니다.
사진은 기기 밖으로 나가지 않음	진단서 사진의 글자 인식은 휴대폰 안에서 처리합니다 (2차 개발). 건강정보는 민감정보이므로 서버 전송 자체를 없애는 설계입니다.
판정은 '예상'	모든 결과에 "최종 지급은 보험사 심사로 결정" 안내. 보험금 청구 자체는 본인(또는 보험사가 정한 위임 절차의 대리인)이 합니다.
시민 무료	시민에게는 어떤 수수료도 받지 않습니다.

---

4. 차별성 (창의성)

비교 대상	하는 일	청구리가 다른 점
카카오톡 '경기 기후보험' 채널	서류 사진을 올려 **접수**	접수 **이전**(특보 감지, 진료 전 카드, 보장 판정, 서류 준비)을 책임집니다. 접수는 기존 채널로 연결
찾아가는 청구의 날 (시군)	이틀간 오프라인 서류 작성 지원	상시·비대면, 보호자 원격 지원, 기관 대시보드로 오프라인 지원을 보완
일반 보험 청구 앱	사용자가 '청구하겠다'고 한 뒤 서류 접수	**사건 기반 감지**: 특보 발령과 진료를 계기로 먼저 알려줌
정부 혜택 알림 서비스	받을 수 있는 혜택 목록 안내	특보 이력 대조, 질병코드 판정, 진료 시점 개입까지 **청구 완결**에 집중

핵심 아이디어: 보험 약관에 있는 '기상특보 발령일' 조건을 공공 기상 데이터와 연결해, 개인이 알 수 없던 보장(통원비·기후재해 위로금)을 자동으로 찾아 줍니다.

---

5. 실행력

5-1. 현재 구현 (1차 제출 시점, 레포지토리에서 바로 실행 가능)

- **백엔드** (Python · FastAPI): `/api/health`, `/api/coverages`, `/api/alerts`, `/api/eligibility`, `/api/doctor-card`, `/api/claim-channels` 동작. 자동 테스트 5개 통과 (온열 진단+응급실 판정, 취약계층 통원비 특보 조건·5회 한도, 2025년 약관 구분, 진료 카드 코드 미요청).
- **프론트엔드** (HTML/CSS/JS 모바일 웹): 홈, 진료 카드, 보험금 확인, 판정 결과, 청구서, 가족 6개 화면이 실제 API와 연동.
- **데이터**: 2026 경기 기후보험 보장표·청구 서류·접수 채널을 경기도 공식 안내에서 구조화.

5-2. 구조

```
[휴대폰]  모바일 웹(PWA)
  ├ 기기 저장: 이름·계좌·가족 정보, 청구서 PDF, (2차) 진단서 사진 글자 인식
  └ 서버로 보내는 것: 날짜·시군·질병코드·체크 항목 (저장 안 함)
        |
[서버]  FastAPI ── 보장표·판정 규칙 (데이터로 분리)
        └ 기상특보: 1차 샘플 → 2차 기상청 특보 오픈API
[기관용, 2차]  보건소 대시보드 ── 대상자별 '청구 진행 단계'만 관리 (진단 내용·서류 원본 없음)
```

5-3. 일정 (최종 제출 11/16, 시연 11/24)

기간	할 일	검증
~10/26	MVP: API 6개, 화면 6개, 테스트	1차 제출
10/27 ~ 11/2	사용자 인터뷰: 어르신·보호자 5명, 보건소 방문건강관리 담당자 1~2명	불편 지점·문구 검증
11/3 ~ 11/9	기상청 특보 오픈API 연동, 기기 내 글자 인식(질병코드 추출), PWA 푸시	실제 특보로 알림 동작
11/10 ~ 11/16	기관용 대시보드, 접근성(큰 글씨·음성 안내), 사용성 테스트 10명	서류 준비 완료율·소요 시간 측정
11/24	시연: "한파주의보 날, 72세 어머니의 응급실 진료 → 47만 원 청구서 완성"	라이브 데모

5-4. 팀 역할

역할	담당
팀장·총괄	명지훈
기획·사용자 조사	박정민
백엔드 (판정 엔진·특보 연동)	김동건
프론트엔드 (모바일 웹·접근성)	고건
디자인 (UI/UX·마스코트)	천세훈, 노경민, 정지인

---

6. 지속 가능성과 수익 모델

6-1. 누가, 왜 비용을 내는가

주체	얻는 것	방식
시민	받을 보험금	**무료**
경기도 (기후보험 주관 부서)	정책 실효성(보장 도달률) 향상 — 도가 보험료를 전액 내는 만큼 '도민이 실제로 받는 것'이 성과	위탁 운영·공식 채택
시군 보건소 (방문건강관리)	대상자 청구 지원 업무 효율화, '찾아가는 청구의 날'의 상시화	**기관용 대시보드 라이선스** (B2G)
다른 지자체	시민안전보험·정책보험의 낮은 활용률 개선	같은 엔진에 보장표만 추가해 확장

- **시장 크기**: 경기도 31개 시군 보건소에서 시작해, 대부분의 시군이 운영하는 자동가입 시민안전보험[7]과 제주 등 다른 시도의 정책성 기후보험[8]으로 넓힐 수 있습니다.
- **운영 비용이 낮음**: 판정은 규칙 기반이고 개인정보를 저장하지 않아, 서버·보안 비용이 작습니다.
- **보험사 수수료는 받지 않습니다.** 보험료는 경기도가 내고, 청구가 늘면 보험사의 지급액이 늘어나 이해관계가 맞지 않기 때문입니다. 다만 서류가 갖춰진 청구는 반려와 재요청을 줄여 보험사와 도의 행정

부담을 덜어 줍니다.

6-2. 성과 지표

지표	의미
판정 → 청구서 완성 전환율	서비스가 실제 청구까지 이어지는가
서류 준비 완료율·소요 시간	서류 장벽을 얼마나 낮췄는가
특보 알림 → 진료 카드 사용률	진료 시점 개입이 작동하는가
보호자·기관 대리 지원 건수	취약계층에 닿고 있는가

---

7. 기대 효과

- **도민**: 자동가입된 보험을 실제 보장으로 바꿉니다. 특히 서류가 어려운 어르신과 야외 노동자.
- **지자체**: 보험료를 쓴 만큼 도민이 혜택을 받게 되고, 오프라인 청구 지원 부담이 줄어듭니다.
- **지역**: 대학생이 만든 기술로 경기도 정책의 실효성을 높이는 RISE형 지역 기여 사례가 됩니다.[9]

8. 위험과 대응

위험	대응
경기도가 자동 지급·간편 청구를 도입	경쟁이 아니라 **도가 채택할 수 있는 도구**로 설계 (기관 대시보드, 보장표 데이터화). 진료 시점 개입·특보 대조는 자동 지급과도 보완 관계
약관·보장 금액 변경	보장표를 데이터로 분리해 연 1회 갱신. 공식 문서 간 금액 차이(진단비 15만/20만 원)는 도에 확인 후 반영
건강정보 처리	사진·진단 내용은 기기 안에서만 처리, 서버 무저장, 기관용은 진행 단계만
계절성	폭염(여름)·한파(겨울)·감염병(연중) 보장을 모두 다뤄 연중 사용
잘못된 판정	'예상 판정' 고지, 근거 표시, 보험사 콜센터 연결

---

1. 경기도 기후보험 안내(보장·청구 서류·접수 채널), https://www.gg.go.kr/gg_insure · 경향신문 2026.4.13, https://www.khan.co.kr/article/202604131038001/ ↩↩
2. 메트로신문 2026.10.2 (안양시 찾아가는 경기 기후보험 청구의 날), https://www.metroseoul.co.kr/article/20261003500011 ↩
3. 아시아뉴스통신 (경기 기후보험 온열질환 진단비 1,472건 지급, 전년 655건), https://www.anewsa.com/detail.php?number=3211301 ↩↩
4. 경향신문 2025.10.16 (질병관리청 온열질환 응급실 감시체계, 경기 978명), https://www.khan.co.kr/article/202510161247001/ ↩
5. 서울신문 2026.9.2 (서울시민안전보험 지급률 지적), https://m.go.seoul.co.kr/news/2026/09/02/20260902500030 ↩
6. 2026년 경기 기후보험 시행 보도 (임산부 약 7만 명 편입, 기후취약계층 약 22만 명), 머니투데이 2026.4.13, https://www.mt.co.kr/policy/2026/04/13/2026041309252192981 ↩

7. 예: 구리시 시민안전보험 (자동가입), https://www.guri.go.kr/www/contents.do?key=5342 ↩

8. 뉴데일리 2026.8.6 (경기도·제주도 정책성 기후보험),
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/08/06/2026080600099.html ↩

9. 가톨릭대 RISE사업단 부천 지역 거버넌스 협약, https://dhnews.co.kr/news/view/1065571488019515 ↩